

Analyse des MNRAS-Papiers 544: Eine
Falsifizierung modifizierter
Gravitationsmodelle und eine indirekte
Bestätigung der T0-Theorie

Inhaltsverzeichnis

.1 Die Implikationen für die T0-Theorie 1

Die T0-Theorie modifiziert nicht die Gravitation 1

Rotverschiebung als geometrischer Effekt 2

Konsistenz mit den Daten des Sonnensystems 2

.2 Schlussfolgerung 2

Abstract

Dieses Dokument analysiert die Ergebnisse des einflussreichen Papers "Does the Hubble tension eclipse the Solar System?" (MNRAS, 544, 1, 2024) [1] und setzt sie in den Kontext der T0-Theorie. Das Paper widerlegt eine bedeutende Klasse von modifizierten Gravitationstheorien, indem es zeigt, dass diese zu messbaren Anomalien in den Umlaufbahnen des Sonnensystems führen würden, die jedoch nicht beobachtet werden. Wir argumentieren, dass diese Falsifizierung als starke, indirekte Evidenz für den Ansatz der T0-Theorie zu werten ist, da die T0-Theorie per Definition mit den hochpräzisen Daten des Sonnensystems konsistent ist.

.1 Die Implikationen für die T0-Theorie

Die Falsifizierung eines konkurrierenden Modells ist oft eine starke indirekte Bestätigung für eine alternative Theorie. Dies ist hier in besonderem Maße der Fall, da die T0-Theorie das Problem auf einer fundamentaleren Ebene löst und den im Paper beschriebenen "Test" trivial besteht.

Die T0-Theorie modifiziert nicht die Gravitation

Der entscheidende Unterschied ist, dass die T0-Theorie die Allgemeine Relativitätstheorie auf Skalen des Sonnensystems unangetastet lässt. Sie postuliert keine Ad-hoc-Modifikation der Gravitation. Stattdessen adressiert sie die fehlerhafte Prämisse, auf der die Hubble-Spannung überhaupt erst basiert: die Annahme einer kosmischen Expansion.

Rotverschiebung als geometrischer Effekt

In der T0-Theorie existiert keine beschleunigte Expansion und folglich auch keine "Hubble-Spannung", die erklärt werden müsste. Die beobachtete kosmologische Rotverschiebung wird stattdessen als ein emergenter, geometrischer Effekt erklärt:

- Licht verliert auf seiner Reise durch das T0-Vakuum Energie durch eine kumulative Interaktion mit der fraktalen Geometrie des Feldes.
- Dieser Effekt manifestiert sich als eine systematische Rotverschiebung, die proportional zur zurückgelegten Distanz ist.

Konsistenz mit den Daten des Sonnensystems

Der Mechanismus der geometrischen Rotverschiebung ist über die vergleichsweise winzigen Distanzen des Sonnensystems (wenige Lichtstunden) absolut vernachlässigbar. Der kumulative Effekt ist erst über Millionen und Milliarden von Lichtjahren messbar.

Daraus folgt:

Die T0-Theorie sagt exakt null messbare Anomalien in den Planetenbahnen des Sonnensystems voraus.

Sie ist somit per Definition perfekt konsistent mit den hochpräzisen Daten der Cassini-Mission, die die modifizierten Gravitationsmodelle widerlegen.

.2 Schlussfolgerung

Das Paper von Nathan et al. [1] leistet einen wichtigen Beitrag, indem es einen spekulativen und inkonsistenten Lösungsweg für

die Hubble-Spannung schließt. Gleichzeitig unterstreicht es die Stärke eines fundamentaleren Ansatzes, wie ihn die T0-Theorie verfolgt.

Indem die T0-Theorie nicht an den Symptomen (der Expansion) ansetzt, sondern die Ursache (die Interpretation der Rotverschiebung) korrigiert, löst sie nicht nur die Hubble-Spannung auf, sondern bleibt dabei in voller Übereinstimmung mit den präzisen Beobachtungen in unserem eigenen Sonnensystem. Das Scheitern der modifizierten Gravitation ist somit ein Erfolg für die physikalische Konsistenz der T0-Kosmologie.

Literaturverzeichnis

- [1] E. Nathan, A. Hees, H. W. R. W. Z. Yan, *Does the Hubble tension eclipse the Solar System?*, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 544(1), 975-983, 2024.
- [2] J. Pascher, *T0-Kosmologie: Rotverschiebung als geometrischer Pfad-Effekt in einem statischen Universum*, T0-Dokumentenserie, Nov. 2025.